

TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂN

Ngày 28/09/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	Thời gian	Bộ nhớ
1	SẮP XẾP CÚP	CUPS.*	3 giây	256 MB
2	ĐẾN LỚP ĐÚNG GIỜ	CLASS.*	1 giây	256 MB
3	TÁI TỔ HỢP MÃ	RECODE.*	1 giây	512 MB

SẮP XẾP CÚP

Trong phòng truyền thống của trường PTNK, những chiếc cúp đạt được tại các kỳ thi lập trình đang được xếp thành hai dãy trên hai tủ trưng bày.

Tủ thứ nhất có n chiếc cúp; chiếc cúp ở vị trí thứ i được trao tại kỳ thi mang mã số a_i . Tương tự, tủ thứ hai có m chiếc cúp; chiếc cúp ở vị trí thứ i được trao tại kỳ thi mang mã số b_i . Trên mỗi tủ, các chiếc cúp thuộc những kỳ thi khác nhau, nghĩa là $a_i \neq a_j$ và $b_i \neq b_j$ khi $i \neq j$. Tuy nhiên, hai tủ có thể cùng có cúp của một kỳ thi, tức là có thể có $a_i = b_j$. Những chiếc cúp của cùng một kỳ thi được xem là giống nhau.

Khi sắp xếp lại phòng truyền thống, nhà trường quyết định chỉ giữ một tủ trưng bày. Mọi người đã quen với thứ tự cúp trên từng tủ cũ và muốn vẫn nhìn thấy được cả hai thứ tự ấy sau khi sắp xếp lại.

Vì vậy, cần chọn một dãy cúp c sao cho cả a và b đều là dãy con của c . Một dãy con được tạo bởi các phần tử ở những chỉ số không nhất thiết liên tiếp $i_1 < i_2 < \dots < i_k$. Chẳng hạn, $[1,2,3]$ là một dãy con của $[2,1,5,2,4,6,3]$.

Yêu cầu: Tủ mới có chỗ trưng bày hạn chế, nên dãy c phải có độ dài nhỏ nhất. Trong số các dãy có độ dài nhỏ nhất, hãy chọn dãy có phần tử đầu tiên nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CUPS . INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên $n, m (1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5)$ – độ dài của hai dãy a, b .
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_i (1 \leq a_i \leq 10^9)$ – mã số các kỳ thi tương ứng với dãy cúp trên tủ thứ nhất.
- Dòng thứ ba chứa m số nguyên $b_i (1 \leq b_i \leq 10^9)$ – mã số các kỳ thi tương ứng với dãy cúp trên tủ thứ hai.
- Dữ liệu bảo đảm các phần tử của a đôi một khác nhau và các phần tử của b đôi một khác nhau.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CUPS . OUT**

- Dòng đầu ghi số nguyên k là độ dài nhỏ nhất của dãy cần tìm.

- Dòng tiếp theo ghi k phần tử của dãy c , cách nhau bởi dấu cách. Nếu có nhiều dãy phù hợp có độ dài k , chọn dãy có phần tử đầu tiên nhỏ nhất. Nếu vẫn có nhiều đáp án, ghi ra một đáp án bất kỳ.

Ví dụ:

CUPS . INP	CUPS . OUT
1 1 1 2	2 1 2
4 4 1 2 3 4 2 1 3 4	5 1 2 1 3 4

Ràng buộc:

- Subtask 1 (10%): $n, m \leq 10; 1 \leq a_i, b_i \leq 10$.
- Subtask 2 (15%): $n, m \leq 100$.
- Subtask 3 (18%): $a_i < a_{i+1}$ và $b_i < b_{i+1}$ với mọi i .
- Subtask 4 (11%): $n \leq m; a_i \leq m, b_i < b_{i+1}$ với mọi i .
- Subtask 5 (19%): $n, m \leq 2 \times 10^3$.
- Subtask 6 (27%): không ràng buộc gì thêm.

ĐẾN LỚP ĐÚNG GIỜ

Câu lạc bộ Tin học xây dựng một trò chơi có tên “Đến lớp đúng giờ”. Trong trò chơi, Minh cần đi từ ký túc xá ở ô $(0,0)$ đến trường ở ô (x,y) trên một lưới ô vuông vô hạn.

Người chơi điều khiển nhân vật bằng các phím: R để đi sang phải một ô, tăng tọa độ X thêm 1; L để đi sang trái một ô, giảm tọa độ X đi 1; U để đi lên một ô, tăng tọa độ Y thêm 1; D để đi xuống một ô, giảm tọa độ Y đi 1.

Ngoài ra, trò chơi có một mã đặc biệt S . Nếu người chơi nhấn liên tiếp toàn bộ các phím của mã rồi nhấn phím Q, nhân vật được thực hiện thêm d lần di chuyển sang một ô kề cạnh. Hai ô kề cạnh là hai ô có chung một cạnh. Ví dụ, nếu mã là LRUU, khi nhấn LRUUQ, Minh lần lượt đi sang trái, sang phải và đi lên hai lần, sau đó thực hiện thêm d lần di chuyển.

Hãy đưa Minh đến trường với số lần nhấn phím ít nhất. Có thể xem rằng d lần di chuyển sau khi kích hoạt mã luôn được lựa chọn theo cách thuận lợi nhất, sao cho số lần nhấn phím còn cần thực hiện là nhỏ nhất.

Chỉ cần nhân vật đi qua ô (x, y) : ngay khi đến ô này, Minh vào trường và dừng di chuyển. Chẳng hạn, nếu tổ hợp UQ cho phép thực hiện thêm $d = 10$ lần di chuyển và cần đến ô $(3, 0)$, đáp án là 2: chỉ cần nhấn tổ hợp đó một lần để đường đi của Minh qua ô đích.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CLASS.INP**

- Dòng đầu chứa ba số nguyên $x, y, d (1 \leq x, y, d \leq 10^9)$ – tương ứng tọa độ ô đích và số lần di chuyển thêm khi kích hoạt mã.
- Dòng thứ hai chứa xâu mã $S (1 \leq |S| \leq 2 \times 10^5)$ chỉ gồm các ký tự R, L, U, D.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CLASS.OUT** một số nguyên là số lần nhấn phím ít nhất để đưa Minh đến trường.

Ví dụ:

CLASS.INP	CLASS.OUT
3 5 6 RDR	5
8 6 9 RLRLUDLLRU	14
4 1 10 R	2
3 5 3 LURL	8
4 5 3 UDU	9
5 5 9 RLDRU	6
3 5 3 RR	6

Ràng buộc:

- Subtask 1 (12%): $x, y, d, |S| \leq 10$.
- Subtask 2 (19%): $x, y, d \leq 100; |S| \leq 10$.
- Subtask 3 (22%): $x, y \leq 10^6$.
- Subtask 4 (17%): $|S| = 1$.
- Subtask 6 (30%): không ràng buộc gì thêm.

TÁI TỔ HỢP MÃ

Trong dự án nghiên cứu của câu lạc bộ Sinh học, học sinh dùng các xâu ký tự để mô phỏng mã di truyền. Câu lạc bộ muốn tạo ra những mẫu mới bằng cách tái tổ hợp mã của các mẫu đang có.

Thế hệ ban đầu có n mẫu, trong đó n là số chẵn. Mã của mẫu thứ i là một phép dịch vòng của xâu s có độ dài n , gồm các ký tự $s_i, s_{i+1}, \dots, s_n, s_1, s_2, \dots, s_{i-1}$.

Để tạo một mẫu mới, chọn lần lượt hai mẫu của thế hệ ban đầu rồi lấy các ký tự xen kẽ theo vị trí: ký tự thứ nhất lấy từ mẫu thứ nhất, ký tự thứ hai lấy từ mẫu thứ hai, ký tự thứ ba lấy từ mẫu thứ nhất, và cứ tiếp tục như vậy. Do đó, khi tái tổ hợp mẫu thứ i và mẫu thứ j , mã nhận được là:

$$s_i, s_{(j+1) \bmod n}, s_{(i+2) \bmod n}, s_{(j+3) \bmod n}, \dots, s_{(i+n-2) \bmod n}, s_{(j+n-1) \bmod n}$$

Hãy đếm số cặp mẫu của thế hệ ban đầu mà phép tái tổ hợp tạo ra mã chưa xuất hiện trong thế hệ ban đầu. Nếu hai cặp (i_1, j_1) và (i_2, j_2) tạo ra cùng một mã mới, vẫn phải tính cả hai cặp.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **RECODE . INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên chẵn n ($2 \leq n \leq 10^6$), đồng thời là độ dài mã và số mẫu của thế hệ ban đầu.
- Dòng thứ hai chứa xâu s gồm các chữ cái Latin thường. Mã của các mẫu ban đầu được tạo ra bằng cách dịch vòng xâu này.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **RECODE . OUT** một số nguyên duy nhất là số cặp mẫu mà khi tái tổ hợp thu được mã chưa có trong thế hệ ban đầu.

Ví dụ:

RECODE . INP	RECODE . OUT
4 abcd	12
4 abab	8
12 aabbccaabbcc	48

Ràng buộc:

- Subtask 1 (15%): $n \leq 10$.
- Subtask 2 (17%): $s_i \in \{a, b\}$ với mọi i ; số ký tự 'b' trong xâu không quá 2.
- Subtask 3 (17%): $n \leq 100$.
- Subtask 4 (23%): $n \leq 1000$.
- Subtask 6 (28%): không ràng buộc gì thêm.